

Shardora白皮书

Shardora 白皮书

通过二维并行分片扩展区块链

版本 1.0

学术引用 *Shardora: Scaling Blockchain Sharding via 2D Parallelism, IEEE Transactions on Network Science and Engineering, 2026. DOI: 10.1109/TNSE.2026.3684813*

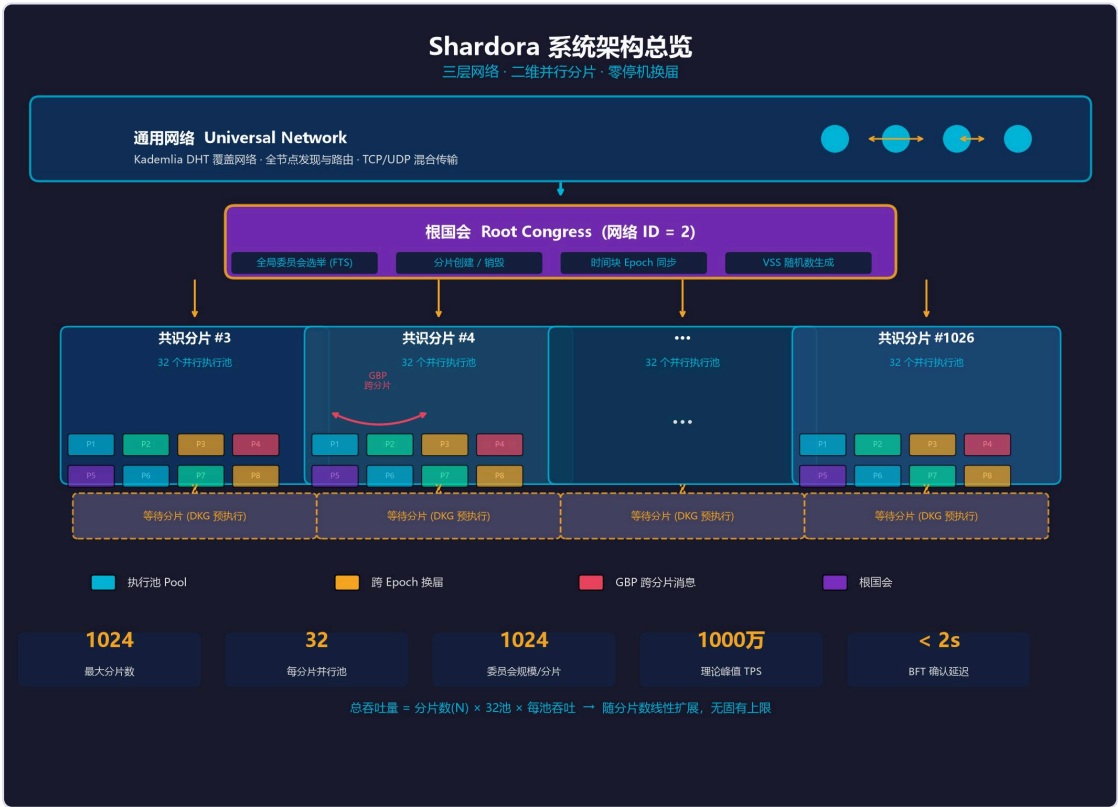


图1: Shardora 三层网络拓扑与二维并行分片架构

摘要

Shardora 是一个高性能、去中心化的公链系统，通过**二维并行分片**（2D Parallelism Sharding）在保持拜占庭容错安全性的前提下实现近线性水平扩展。系统在单分片内同时支持 32 个并行执行池，最大支持 1024 个分片，理论峰值吞吐量达 **1000 万 TPS**，实测 100% 跨分片负载下稳定输出 **4,500–5,500 TPS**，单交易最终性延迟约 **1 秒**。

Shardora 融合了改进的 Fast-HotStuff BFT 共识、BLS 门限签名（委员会规模无关的 $O(1)$ 聚合验证）、基于 Feldman VSS 的三阶段分布式密钥生成、阿贝尔群无锁跨分片资产转移协议，以及 EVM 全兼容的智能合约执行环境。系统还创新引入 Feistel 双射地址派生机制从数学层面杜绝跨分片伪造增发攻击。

本文详述 Shardora 的系统架构、密码学基础、共识协议、经济模型与工程实现，为开发者、验证者及研究者提供完整的技术参考。

目录

1. 引言
2. 系统架构
3. 共识协议：Fast-HotStuff BFT
4. BLS 门限签名系统
5. 分布式密钥生成（DKG）
6. 委员会选举：FTS 算法
7. 跨分片通信：GBP 协议
8. 跨分片资产转移协议
9. 智能合约与 EVM 兼容性
10. 经济模型
11. 安全分析
12. 性能评测
13. 与竞争方案对比
14. 当前进展：顶刊发表与工程实现
15. 路线图
16. 结论

1. 引言

1.1 区块链不可能三角

自比特币诞生以来，公链系统长期面临**不可能三角**（Blockchain Trilemma）的根本制约：去中心化、安全性与可扩展性三者难以同时兼顾。

- **比特币**：极高去中心化与安全性，但 TPS 约 7，吞吐量严重不足
- **以太坊 2.0**：通过 PoS 和分片提升扩展性，但每分片 64 个，规模受限
- **Solana**：单链高 TPS，但节点门槛极高，去中心化存疑
- **Polkadot**：中继链+平行链架构，但跨链延迟高，安全共享机制复杂

现有分片方案面临三类核心挑战：

1. **跨分片原子性**：多分片事务难以在无信任环境下实现原子提交
2. **委员会换届停机**：DKG 需要数百秒，换届期间服务中断
3. **性能与安全权衡**：委员会越小越快但越不安全，越大越安全但越慢

1.2 Ethereum 2.0 执行分片的七年困局

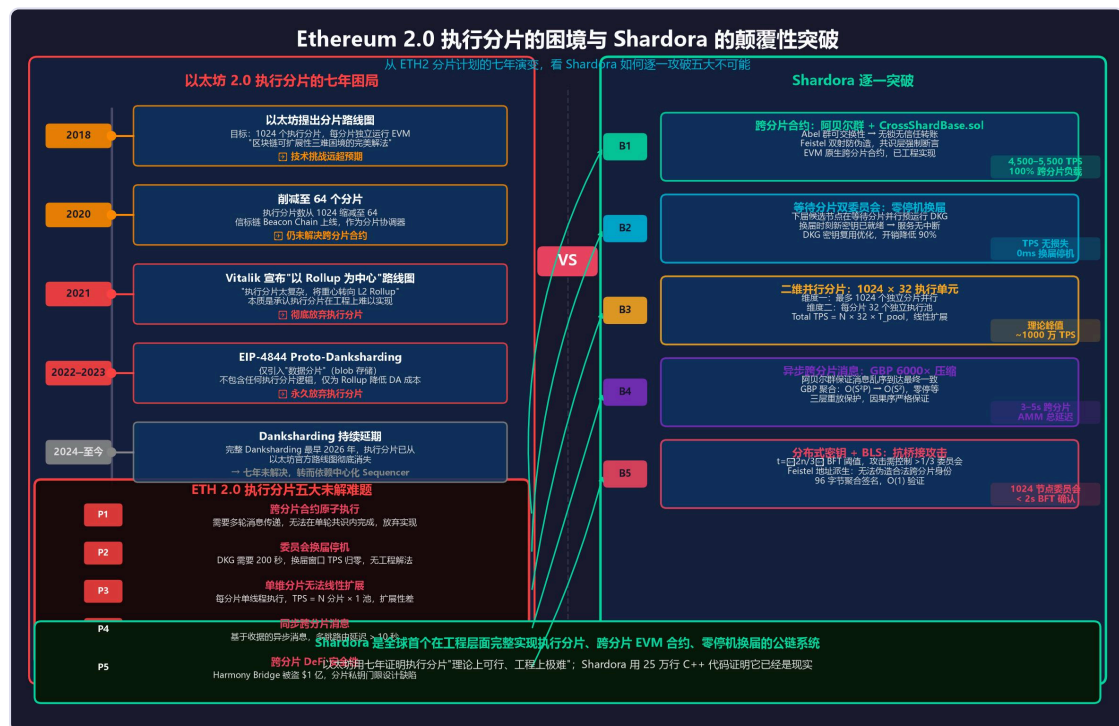


图2：Ethereum 2.0 执行分片七年演变路线与 Shardora 逐一攻破对照图

以太坊是区块链领域投入最多资源、拥有最顶尖团队的执行分片探索者。其失败轨迹恰恰提供了最有价值的反面教材，也是 Shardora 价值主张最有力的背书。

ETH 2.0 的七年演变：从雄心到妥协

2018 年：以太坊提出宏大分片路线图，目标是 1024 个执行分片，每分片独立运行 EVM，宣称这是“区块链可扩展性三难困境的完美解法”。

2020 年：执行分片数从 1024 削减至 64。信标链（Beacon Chain）上线，作为分片协调层，但跨分片合约执行问题悬而未决。

2021 年（关键转折）：Vitalik Buterin 宣布以太坊转向“以 Rollup 为中心”的路线图。核心逻辑是：“执行分片太复杂，将重心转向 L2 Rollup。”这本质上是以太坊官方承认，**执行分片在工程上难以实现。**

2022–2023 年：EIP-4844（Proto-Danksharding）发布，仅引入“数据分片”（blob 存储），不包含任何执行分片逻辑，目的仅是为 L2 Rollup 降低数据可用性（DA）成本。**执行分片已被永久放弃。**

2024 年至今：完整 Danksharding 持续延期，最早预计 2026 年。执行分片已从以太坊官方路线图彻底消失，以太坊实际依靠中心化 Sequencer（如 Arbitrum、Optimism）承接执行层。

ETH 2.0 执行分片的五大根本困境

困境编号	问题描述	ETH 2.0 结局	Shardora 解法
P1	跨分片合约原子执行	放弃：需多轮消息传递，无法单轮共识完成	Abel 群 + CrossShardBase.sol，已工程实现
P2	委员会换届停机	未解：DKG 需 200 秒，换届 TPS 归零	等待分片并行预运行 DKG，零停机
P3	单维分片扩展天花板	接受：每分片单池执行，TPS = N×1	二维：1024 分片 × 32 池 = 32,768 执行单元
P4	同步跨分片消息延迟	未解：收据机制多跳 > 10 秒	GBP 异步聚合，Abel 群保证乱序最终一致
P5	跨分片桥接安全性	失败：Harmony Bridge 被盗 \$1 亿	Feistel 双射 + BFT 阈值，无信任跨分片

核心论断：以太坊用七年证明执行分片“理论上可行、工程上极难”。Shardora 用 25 万行经过同行评审验证的 C++ 代码证明它**已经是现实**。

为什么 Rollup 不是终极答案

L2 Rollup 方案（Arbitrum、Optimism）虽然提升了 TPS，但引入了新的中心化风险：

- **单一 Sequencer:** Arbitrum 由单一中心化 Sequencer 排序，去中心化程度极低
- **7 天提款期:** Optimistic Rollup 的欺诈证明挑战窗口导致 L1 最终性需 7 天
- **跨 Rollup 原子性:** 不同 L2 之间的原子操作至今无标准方案
- **DA 依赖以太坊:** 所有 Rollup 数据可用性依赖以太坊 L1，并非真正独立扩展

Shardora 在 **L1 层** 直接解决了这些问题：真去中心化委员会、< 2 秒 L1 最终性、原生跨分片原子性、无 Sequencer 依赖。

1.3 Shardora 的解法



图2: Shardora 五层技术协同突破区块链不可能三角

Shardora 通过以下创新突破不可能三角：

层次	技术创新	解决的根本矛盾
密码学层	BLS 聚合签名：O(n ²)→O(1) 验证	大委员会 vs 高性能
共识层	Fast-HotStuff + EVS：千人 委员会 <2s 确认	节点规模 vs 确认延迟
工程层	等待分片双委员会：换届零停 机	安全换届 vs 持续可用性
数学层	阿贝尔群 + Feistel 双射：无 锁无信任跨分片	跨分片安全性 vs 吞吐量
经济层	FTS 四维权重 + 地理分散激 励	激励充分性 vs 去中心化

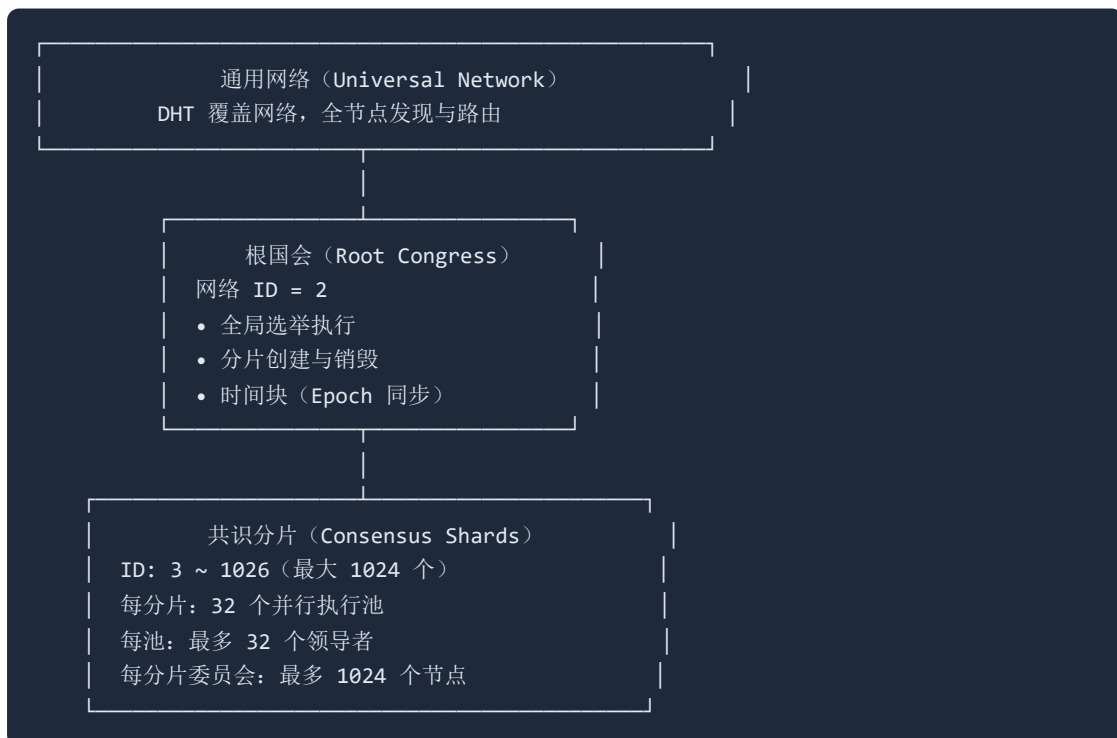
2. 系统架构



图1：三层网络拓扑 · 二维并行分片 · 等待分片换届机制 · 关键性能指标

2.1 三层网络拓扑

Shardora 采用三层网络结构：



等待分片 (Waiting Shards)：每个共识分片对应一个等待分片 (ID = 共识分片 ID + 固定偏移)，存放下届候选委员会，并行预执行 DKG，保证换届时新密钥已就绪，实现**零停机换届**。

2.2 二维并行分片 (2D Parallelism)

Shardora 的扩展性来源于两个正交的并行维度：

维度一：分片间并行 - 最多 1024 个独立分片并行处理交易 - 分片间通过 GBP 协议异步传递跨分片消息 - 理论总吞吐量随分片数线性增长

维度二：分片内池级并行 - 每分片内 32 个执行池独立并发处理 - 交易按地址哈希取模路由到固定池 - 池间无状态依赖，零竞争冲突

总 TPS = 分片数(N) × 每分片池数(32) × 每池吞吐(T_{pool})
≈ 1024 × 32 × 300 ≈ 10,000,000 TPS (理论上限)

2.3 关键系统参数

参数	值	说明
最大共识分片数	1024	ID 3~1026
每分片执行池数	32	kImmutablePoolSize
每池最大领导者数	32	并行提案
最大委员会规模	1024 节点/分片	kEachShardMaxNodeCount
Epoch 周期	600 秒	kTimeBlockCreatePeriodSeconds
DKG 总时长	~200 秒	三阶段 80+80+40s

2.4 核心模块概览

模块	目录	代码规模	职责
共识引擎	src/consensus/	18,704 行	Fast-HotStuff BFT + zBFT
智能合约	src/contract/	41,593 行	evmone EVM 执行引擎
BLS 签名	src/bls/	5,818 行	门限签名 + DKG
交易池	src/pools/	7,277 行	GBP 跨分片消息聚合
选举管理	src/elect/	1,608 行	委员会选举协调
网络传输	src/transport/	3,004 行	TCP/UDP
DHT 路由	src/dht/	1,960 行	Kademlia 覆盖网络
签名安全	src/security/	2,324 行	ECDSA/SM2/OQS
区块管理	src/block/	1,778 行	区块持久化
初始化	src/init/	9,568 行	HTTP 服务 + 质押

3. 共识协议：Fast-HotStuff BFT

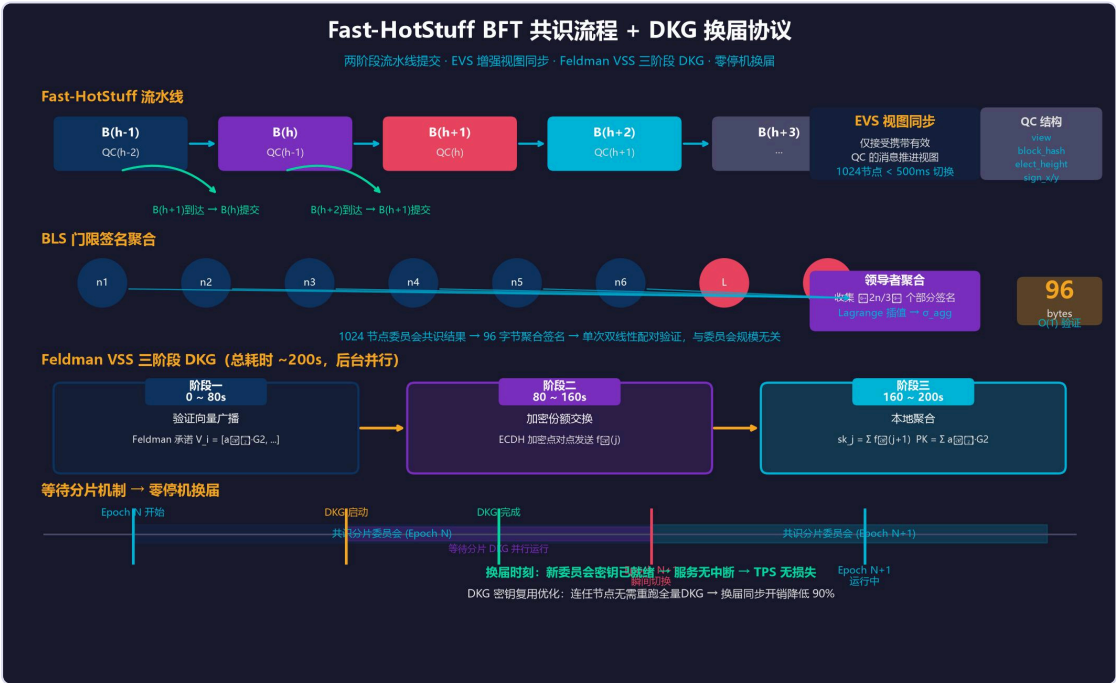


图3: Fast-HotStuff 两阶段流水线 · BLS 门限签名聚合 · Feldman VSS 三阶段 DKG · 零停机换届时序

3.1 协议概述

Shardora 共识基于 **Fast-HotStuff** 改进型 BFT 协议，实现于 `src/consensus/hotstuff/`。

核心安全参数： - 安全门限： $t = \lceil 2n/3 \rceil$ （函数 `common::GetSignerCount(n)`） - 拜占庭容错：容忍 $f < n/3$ 个拜占庭节点 - 所有消息需携带有效 BLS 聚合签名，来源可验证

安全性依据：当委员会内诚实节点数 $> 2n/3$ 时，任何 QC（法定人数证书）的存在都意味着至少 $n/3 + 1$ 个诚实节点签署了该 QC，根据拜占庭将军定理，这保证了一致性和活性。

3.2 两阶段流水线提交

Fast-HotStuff 采用**两阶段流水线**：每个区块携带前一区块的 QC，Block(h+1) 到达时立即触发 Block(h) 提交，无需单独的提交轮次。

轮次	区块	QC 包含的引用
h	B(h)	QC(B(h-1)) → B(h-1) 被确认提交
h+1	B(h+1)	QC(B(h)) → B(h) 被确认提交
h+2	B(h+2)	QC(B(h+1)) → B(h+1) 被确认提交

相比原始 HotStuff 的三阶段（Prepare→Pre-Commit→Commit），Fast-HotStuff 将最终性延迟降低 33%。

3.3 增强视图同步 (EVS)

问题背景：标准 HotStuff 视图切换需要 $O(n)$ 条消息广播，在千人委员会中引入可观延迟。

EVS 机制：副本节点**仅接受携带当前视图有效 QC 的消息**才推进视图，将视图切换从广播驱动变为 QC 驱动，通信复杂度从 $O(n)$ 降至常数级。

效果：1024 副本规模下，视图超时触发的视图切换平均延迟 $< 500\text{ms}$ ，单分片区块确认时间 < 2 秒。

3.4 法定人数证书 (QC) 结构

```
QC {
  view          uint64  // 视图编号
  view_block_hash bytes32 // 被认证区块的哈希
  elect_height   uint64  // 密钥版本号（贯穿系统的 Epoch 标识）
  sign_x         bytes32 // BLS 聚合签名 G1 点 X 坐标
  sign_y         bytes32 // BLS 聚合签名 G1 点 Y 坐标
}
```

`elect_height` 是连接选举、DKG 和共识的核心索引：用于区分不同轮次的密钥版本，防止旧签名被重放攻击者用于认证新区块。

3.5 Nonce 连续性防双花

`src/consensus/hotstuff/block_acceptor.cc` 实现双花防护：

- 跟随者节点对每个地址独立维护 Nonce 单调计数
- 提案中任何地址的 Nonce 不连续（间隙或重复）→ 整个提案被拒绝
- 验证在 BFT 提案阶段完成，双花请求在提交前即被淘汰

4. BLS 门限签名系统

4.1 密码学基础

Shardora 使用 `alt_bn128` (BN254) 椭圆曲线上的 BLS 签名，通过 `libff` + `libBLS` 库实现：

- **G1** (签名空间)：254-bit 素域上的椭圆曲线群
- **G2** (公钥空间)：G1 的二次扩张域
- **GT** (配对结果)： $GT = G1 \times G2 \rightarrow GT$ ，满足双线性性
- **配对函数**： $e: G1 \times G2 \rightarrow GT$ (Ate 配对)

关键性质： $e(a \cdot P, Q) = e(P, a \cdot Q) = e(P, Q)^a$ ，这使得聚合签名的单次配对验证成为可能。

4.2 两种 BLS 模式

模式	实现类	用途	密钥形式
门限 BLS	<code>BlsSign</code> (<code>src/bls/bls_sign.cc</code>)	共识投票, t-of-n 聚合签名	Shamir 秘密共享份额
聚合 BLS	<code>AggBls</code> (<code>src/bls/agg_bls.cc</code>)	节点身份证明 (PoP)	独立密钥对

聚合 BLS 的必要性：阻止**密钥替换攻击**——若无 PoP，攻击者可构造一个特殊公钥，使其与若干诚实节点公钥之和等于零，从而伪造“聚合签名”。

4.3 门限 BLS 签名流程

1. 每个副本节点 i 计算部分签名：

$$\sigma_i = sk_i \cdot H(qc_hash) \quad (H: message \rightarrow G1 \text{ 哈希到曲线})$$
2. 发送 `VoteMsg(sign_x, sign_y)`
3. 领导者收集 $t = \lfloor 2n/3 \rfloor$ 个部分签名后，
 使用 Lagrange 插值重建聚合签名：

$$\sigma = \sum_{i \in S} \lambda_i(S) \cdot \sigma_i$$
4. 验证: $e(\sigma, G2) == e(H(qc_hash), common_pk)$
 → 仅需一次双线性配对, $O(1)$ 验证

可扩展性核心优势：1024 节点委员会的共识结果可压缩为 **96 字节**聚合签名，验证成本与委员会规模完全无关，这是 Shardora 支持超大委员会的密码学基石。

5. 分布式密钥生成 (DKG)

5.1 协议位置与基础

实现于 `src/bls/bls_dkg.cc`，基于 **Feldman 可验证秘密共享 (VSS)**，整个 DKG 过程约 200 秒，分三阶段完成。

参与条件：至少 80% (`kBlsMaxExchangeMembersRatio = 0.8`) 节点成功完成密钥交换，否则 DKG 失败，触发重试。

5.2 三阶段 DKG 协议

阶段一 (0~80s)：Feldman 承诺广播

节点 i 随机生成 t 阶多项式: $f_i(x) = a_{\{i,0\}} + a_{\{i,1\}}x + \dots + a_{\{i,t-1\}}x^{t-1}$

广播 Feldman 承诺向量 ($G2$ 空间)：

$V_i = [a_{\{i,0\}} \cdot G2, a_{\{i,1\}} \cdot G2, \dots, a_{\{i,t-1\}} \cdot G2]$

其中 $a_{\{i,0\}} \cdot G2$ 将成为节点 i 对公共公钥的贡献

阶段二 (80~160s)：加密秘密份额交换

节点 i 对节点 j ($j \neq i$) :

1. 计算秘密份额: $s_{\{i,j\}} = f_i(j+1)$
2. 使用节点 j 的 ECDH 公钥加密 $s_{\{i,j\}}$
3. 点对点发送加密份额

节点 j 收到后:

1. 使用自身私钥解密得 $s_{\{i,j\}}$
2. 用 Feldman 承诺验证: $s_{\{i,j\}} \cdot G_2 == \sum_k V_i[k] \cdot (j+1)^k$
3. 验证失败则标记节点 i 为失信节点

阶段三 (160~200s) : 本地聚合与公告完成

节点 j 本地聚合所有诚实节点的份额:

$$sk_j = \sum_{i \in \text{诚实集}} f_i(j+1) \quad (\text{节点 } j \text{ 的私钥份额})$$

计算公共公钥:

$$PK = \sum_{i \in \text{诚实集}} a_{\{i,0\}} \cdot G_2 \quad (\text{所有节点贡献的 } G_2 \text{ 聚合})$$

广播: `FinishBroadcast(bitmap, pubkey, common_pubkey)`

5.3 无缝换届 (Zero-TPS Gap)

等待分片机制是 Shardora 解决换届停机问题的核心工程创新:

时间线:

```

Epoch N 运行中 (共识分片 ID=3 活跃)
├── 等待分片 (ID=3+偏移) 同步运行
│   ├── 候选委员会成员已选出
│   ├── 并行完成三阶段 DKG (~200s)
│   └── Epoch N 结束前: 新密钥已就绪
└── Epoch N 结束瞬间: 无缝切换
    新委员会密钥立即可用 → 零停机
  
```

DKG 密钥复用优化: 若大部分节点连任, 仅为新加入成员增量更新密钥份额, 而非全体重新运行 DKG, 换届同步开销降低约 90%。

6. 委员会选举: FTS 算法

6.1 选举概述

每个 Epoch (600 秒) 由根国会执行, 使用 **FTS (Fitness-Proportionate Selection, 适应度比例选择)** 加权随机算法。

节点准入: 任何节点提交 `kJoinElect` 交易, 携带: - BLS 验证向量 (Feldman 承诺) - 质押量 (最低 8 SHARDORA) - 节点公钥和地理区域信息

6.2 FTS 四维权重

每个候选节点的 FTS 综合得分为四个维度的乘法复合：

维度一：PoS 权重（质押量）

原始值：stake（质押代币数量）
处理：按质押排序，取 2/3 分位差平滑，加入随机扰动
效果：质押越高 → 被选概率越大（PoS 安全性）

维度二：信用权重（历史表现）

原始值：credit（基于出块率、在线时长、投票参与度计算）
处理：线性 min-max 归一化到 [0, 1]
效果：历史表现越好 → 被选概率越大（激励诚实行为）

维度三：区域权重（地理分散性）

原始值：area_point（基于 IP 地理位置的区域多样性评分）
处理： $\text{avg} + \text{std_dev} \times 0.5 + \text{median} \times 0.3$ 后归一化，除以 $\text{kAreaPenaltyCoefficient}$
效果：同一区域节点过多 → 该区域节点权重降低（防地理集中化）

维度四：任期权重（成员流动性）

原始值：consensus_gap（连续在任 Epoch 数）
处理：反向 min-max（任期越长，权重越低）
效果：防止委员会成员长期固化，保持去中心化

综合 FTS 值 = 四维乘积，映射到 [100, 10000] 区间。

6.3 淘汰与增补机制

每轮淘汰底部 10%（ $\text{kFtsWeedoutDividRate} = 10$ ）： - 50%：直接淘汰（ $\text{tx_count} < \text{max_tx_count} / 2$ ，参与度过低） - 50%：反向 FTS 随机淘汰（概率反比于 FTS 得分）

新节点增补规则： - 委员会 < 256 人：可翻倍增长（快速扩张期） - 委员会 ≥ 256 人：每轮增长 5%（ $\text{kFtsNewElectJoinRate} = 5$ ，稳定期）

6.4 VSS 随机数防预测攻击

选举随机种子来自 `src/vss/` 的可验证随机函数（VRF），而非链上可预测的区块哈希。VSS 随机数的不可预测性确保攻击者无法提前布置 Sybil 节点定向入选特定分片。

6.5 领导者分配

每个分片的领导者数量 = $2^{\lceil \log_2(n/3) \rceil}$ ，上限 32，恰好对应 32 个并行执行池。每个领导者独立负责一个执行池，32 条流水线并发运行，互不干扰。

7. 跨分片通信：GBP 协议

7.1 GBP 设计目标

Group Broadcast Protocol (群广播协议) 解决分片区块链中的跨分片通信瓶颈。

核心思想：将本分片发往目标分片的所有跨分片消息聚合为一条 `kNormalTo` 交易，消息压缩比约 6,000 倍 ($O(S^2 \times P) \rightarrow O(S^2)$ 极小常数)。

7.2 GBP 消息生命周期

源分片 (Shard A)：

1. 用户发起跨分片转账 (`kNormalFrom` 交易)
2. 交易经 `Fast-HotStuff` 两阶段提交确认
3. GBP 聚合：将本高度内所有发往 `Shard B` 的消息打包成 `kNormalTo` 交易

目标分片 (Shard B)：

4. 接收 `kNormalTo` 聚合消息
5. 按高度严格顺序处理 (不允许跳跃)
6. 缺口触发 `KeyValueSync` 主动补全

7.3 三层重放保护

GBP 消息通过三个独立机制防止重放攻击：

层一：唯一哈希锚定

```
unique_hash = keccak256(block_hash || BLS_sign_x || BLS_sign_y || dest_addr)
```

将消息与特定区块的 BLS 聚合签名绑定，不同 Epoch 的签名产生不同哈希。

层二：数据库存在性检查

```
prefix_db_->ExistsOverUniqueHash(unique_hash)
```

持久化记录已处理消息，节点重启后仍有效。

层三：高度单调性约束

```
prev_to_heights[i] <= leader_to_heights[i] （强制单调递增）
```

目标分片拒绝乱序到达的聚合消息，保证处理顺序与源分片出块顺序一致。

7.4 传输限制

- 每地址并发消息上限：256 笔
- 单条消息最大体积：768 KB

- 防止网络瓶颈，保证系统在高负载下的稳定性

8. 跨分片资产转移协议



图4: 四层跨分片架构 · 阿贝尔群无锁转账 · Feistel 双射地址派生 · GBP 消息聚合 · CrossShardBase 零铸造安全模型

8.1 四层架构

Shardora 的跨分片资产转移协议 (docs/crossTransfer.md) 采用四层分离架构:



8.2 阿贝尔群无锁转账

数学基础：代币余额更新为整数加法，满足**交换律**：

$$T_{\Delta 1}(T_{\Delta 2}(B)) = T_{\Delta 2}(T_{\Delta 1}(B)) = B + \Delta 1 + \Delta 2$$

核心推论：无需分布式锁，跨分片消息乱序到达时最终状态仍正确收敛，彻底消除两阶段提交（2PC）死锁与回滚级联问题。

与传统锁机制对比：

特性	2PC + 锁	Shardora 阿贝尔群
死锁风险	存在	不可能
失败回滚	需要协调器	不需要
并发吞吐	受锁竞争限制	无限制
最终一致性	弱（依赖超时）	强（数学保证）

8.3 Feistel 双射地址派生

防伪造跨分片合约身份的核心机制。

设计目标：每个合约在不同分片中有唯一的“分身地址”，且分身地址与本体地址之间存在可验证的双射关系，无法伪造。

160-bit Feistel 置换网络（4 轮）：

```
输入: base_address (160 bits) = (L0, R0), 各 80 bits

轮密钥: Ki = keccak256("AKAVERSE_FEISTEL_V1" || shard || pool || i)

第 i 轮:
  Li = R{i-1}
  Ri = L{i-1} XOR F(R{i-1}, Ki)    (F 为轮函数)

输出: shadow_address = (L4, R4)
```

特殊属性： - (shard=0, pool=0) 时为**恒等映射**，与以太坊地址完全兼容 - 已知分身地址和坐标 (shard, pool)，O(1) 反算 Base 地址，无需全局查询 - 4 轮 Feistel 保证双射性：不同 Base 地址永远不会产生相同分身地址

共识层强制断言：

```
assert(
  Feistel_Inverse(目标地址, 目标分片, 目标池) ==
  Feistel_Inverse(源地址, 源分片, 源池)
)
```


违反此断言的跨分片消息在共识层直接被拒绝，攻击者无法伪造合法跨分片合约身份。

8.4 内生零铸造分身合约 (CrossShardBase.sol)

分身合约通过构造函数内的**数学自鉴权**彻底消灭伪造增发攻击面：

```
constructor() {
    (uint256 shard, uint256 pool) = _getShardAndPool(address(this));
    if (shard != 0 || pool != 0) {
        // 分身合约: totalSupply = 0, 无任何外部铸币接口
        _totalSupply = 0;
    }
}
// 唯一入账途径: systemExecuteCrossTransfer (仅共识层可调用)
```

攻击面分析： - 无 `mint()` 函数可调用 - 无构造函数参数可操控 - 唯一资金来源是共识层验证后的跨分片消息 - 攻击者即使控制私钥也无法在分身合约上凭空增发

8.5 Gas 确定性预扣

`HostJournalStack.hpp` 实现无损回滚的 Gas 核算：

```
跨分片转账：固定预扣 30,000 Gas
跨分片存储：25,000 + [L/32]×20,000 Gas (L = 数据长度字节数)
```

子调用 REVERT 时，快照栈无损回滚 Gas 和 CrossShardAction，保证 **100% 确定性零 Revert 终局**——跨分片操作要么全部成功，要么 Gas 完整退还，不存在“半执行”状态。

9. 智能合约与 EVM 兼容性

9.1 执行引擎

Shardora 内嵌 **evmone** EVM 解释器（`src/contract/`，142 个文件，41,593 行），提供完整的以太坊兼容性。

支持特性： - Solidity 全版本兼容 - ERC-20、ERC-721、ERC-1155 标准代币 - `CREATE` / `CREATE2` 合约部署 - `REVERT` 错误回滚 - EIP-155（重放保护） - EIP-1559（Type 2 交易） - 后量子签名（OQS/ML-DSA-44）

9.2 Gas 模型 (EIP-2028/2200 兼容)

操作	Gas 消耗
普通转账	21,000
合约创建	53,000 + calldata 费用
合约调用	21,000 + calldata 费用
SSTORE (新槽)	20,000
SSTORE (脏槽)	2,900
Calldata 非零字节	16
Calldata 零字节	4

9.3 Gas 预充模型

为解决合约执行 Out-of-Gas 死账问题，Shardora 引入 Gas 预充机制：

1. 用户发起 `kContractGasPrefund` 交易预存 Gas
2. 合约执行时扣除实际消耗
3. 未使用部分通过 `kContractRefund` 交易退还
4. 合约开发者可为用户代付 Gas (Meta-Transaction 模式)

9.4 合约地址计算

完全兼容以太坊 CREATE 地址标准：

```
contract_address = keccak256(RLP([sender, nonce]))[-20:]
```

`eth_getTransactionReceipt` 返回 `contractAddress` 字段，以太坊 SDK、Hardhat、Foundry 等工具链零适配使用。

9.5 AMM 与合约共置

共置策略：通过 CREATE2 使 AMM 合约与关联代币合约部署到同一执行池，池内调用在单个共识轮次内完成，**天然原子性**，无需跨分片协调。

```
deployer_address 哈希取模 → 固定池 ID
AMM.deploy(CREATE2, TokenA, TokenB)
→ 三个合约均路由到同一池
→ swap() 调用：完全在本池内执行，单轮共识确认
```

三种 AMM 部署场景：

场景	原子性	延迟	适用场景
共置（同池）	完全原子	~1s	推荐，高频交易
并行（不同池，同分片）	池内原子	~1s	中等场景
跨分片（Burn-Relay-Mint）	步骤原子+最终一致	3~5s	跨分片流动性

10. 经济模型

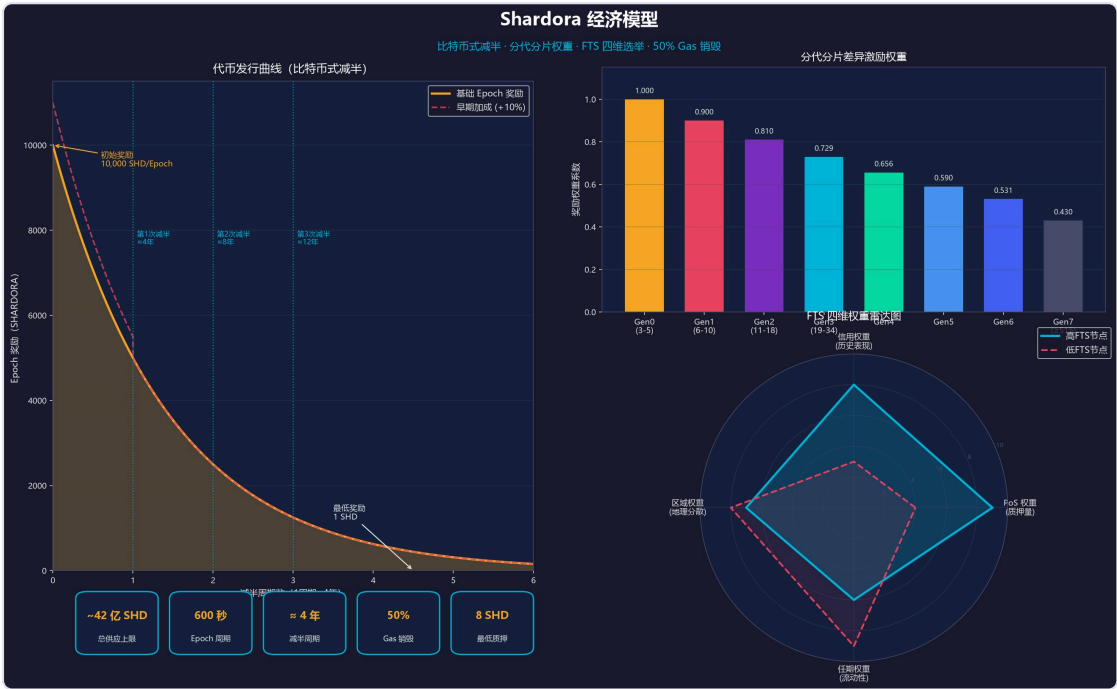


图5：比特币式减半发行曲线 · 分代分片差异激励权重 · FTS 四维权重雷达图

10.1 代币基本信息

参数	值
代币名称	SHARDORA (SHD)
最小单位	1 coin = 10 ⁻⁸ SHARDORA
共识层计量单位	coins（整数）
初始 Epoch 奖励	10,000 SHARDORA
Gas 销毁比例	50%（通缩机制）

10.2 比特币式减半曲线

参数	值	说明
Epoch 周期	600 秒	约 10 分钟
减半周期	210,240 Epochs	约 4 年
最低区块奖励	1 SHARDORA	最终稳态
最大减半次数	64 次	防止奖励归零
早期奖励加成	+10%	分片数 < 1024 时激活
交易量奖励加成	最高 +20%	激励高吞吐运营

Epoch 奖励计算公式：

```
epoch_number = (当前时间 - 创世时间戳) / 600
base_reward = 10000 / 2^(epoch_number / 210240)
early_bonus = base_reward × 1.1 (active_shards < 1024 时)
tx_bonus = shard_reward × min(log2(max_tx+1) / 20, 1.0) × 0.2
total_reward = shard_reward + tx_bonus
```

总供应量上限：

```
Σ rewards = 10000 × 210240 × (1 + 1/2 + 1/4 + ... + 1/2^64)
            ≈ 10000 × 210240 × 2
            ≈ 4.2 × 109 SHARDORA (约 42 亿)
```

减去 50% Gas 销毁，长期流通量将持续压缩，形成通缩压力。

10.3 分代分片权重

早期分片获得更高奖励，形成正向参与飞轮：

代际	分片 ID 范围	权重系数
Gen 0	3-5	1.000
Gen 1	6-10	0.900
Gen 2	11-18	0.810
Gen 3	19-34	0.729
...	...	×0.9 递减
Gen 8	515-1026	0.430

设计意图：早期加入的节点承担更高风险，理应获得更高回报；同时随网络成熟，后加入节点的奖励回归基线，系统自然实现“先驱者优势”而不是永久锁定。

10.4 质押机制

最低质押: 8 SHARDORA (= 8×10^8 coins)

质押操作: - `STAKE_OP_STAKE` : 增加质押 - `STAKE_OP_REDEEM` : 赎回质押 (受锁定期约束) - `STAKE_OP_NONE` : 更新节点信息 (不变更质押量)

质押持久化: 质押数据存入 `prefix_db` , 节点重启后自动恢复, 无需重新操作。

无准入许可: 任何人执行 `start_miner.sh <私钥>` 即可参与, 无白名单机制。

10.5 节点信用系统

信用 (credit) 根据以下指标计算并链上记录: - 出块参与率 (投票参与度) - 在线时长持续性 - 提案成功率 - 历史作恶记录 (有则归零)

信用是 FTS 选举的四维权重之一, 高信用节点被选中概率更高, 形成长期诚实行为的正向激励。

11. 安全分析

11.1 共识安全性

定理 1 (安全性): 在 Fast-HotStuff 协议下, 若任意时刻诚实节点数 $n > 2f$ (其中 f 为拜占庭节点数), 则系统满足一致性 (Safety) 和活性 (Liveness) 。

证明思路: - 任何有效 QC 需要 $t = \lceil 2n/3 \rceil$ 个签名 - 两个冲突 QC 的签名集合必须重叠至少 $2t - n \geq 1/3 \cdot n$ 个节点 - 若诚实节点 $> 2/3$, 交集中必有诚实节点, 该诚实节点不会双重签名 - 因此两个冲突 QC 不能同时存在

网络假设: 协议采用部分同步网络模型, 在 GST (全局稳定时间) 后保证活性。EVS 视图同步在同步网络中保证 $O(1)$ 消息延迟触发视图切换。

11.2 DKG 安全性

定理 2 (DKG 安全性): 在 $f < n/3$ 拜占庭节点下, DKG 协议产生的密钥份额满足: 1. **正确性:** 所有诚实节点的份额来自同一多项式 2. **保密性:** 攻击者无法从 $< t$ 个份额恢复私钥 3. **可验证性:** Feldman 承诺使错误份额可被公开检测

11.3 跨分片转账安全性

定理 3 (无锁最终一致性): 基于阿贝尔群结构的跨分片转账协议满足强最终一致性 (SEC): 若两个节点接收到相同的消息集合 (任意顺序), 则最终状态相同。

形式化证明： - 令 B 为初始余额， $\{\Delta_1, \Delta_2, \dots, \Delta_n\}$ 为已确认的转账增量 - 加法的交换律和结合律保证：无论消息到达顺序，最终状态 = $B + \sum \Delta_i$ - 有效性约束（不能透支）通过 GBP 的高度单调性和唯一哈希在消息层面强制

11.4 Feistel 地址安全性

定理 4（双射不可伪造性）： Feistel 置换网络构造的地址派生函数是 $Z_{\{2^{160}\}}$ 上的双射，在计算性安全假设下，攻击者无法找到碰撞（两个不同 Base 地址映射到相同 Shadow 地址）。

实际防护： 共识层的 `Feistel_Inverse` 断言在 C++ Host 层（而非 Solidity 层）执行，无法被合约代码绕过。

11.5 攻击面总结

攻击类型	防护机制	保证强度
51% 攻击	BFT 共识（需 >2/3 攻击）	密码学证明
双花攻击	Nonce 连续性 + BFT 终局性	协议保证
女巫攻击（Sybil）	VSS 随机数 + 质押门槛	经济学保证
跨分片伪造增发	Feistel 双射 + 共识层断言	数学保证
签名重放	GBP 唯一哈希 + 高度单调性	协议保证
领导者单点故障	32 并行领导者 + 视图切换	架构保证
量子计算威胁	OQS/ML-DSA-44 后量子签名	密码学保证
密钥替换攻击	AggBLS PoP 证明	密码学证明

12. 性能评测

12.1 吞吐量测试

测试环境： `src/tools/tx_cli.cc` 压力测试工具，100% 跨分片交易负载（最坏场景）。

测试场景	结果
实测吞吐量（100% 跨分片）	4,500–5,500 TPS
每池理论吞吐	~170 TPS/池
每分片（32 池）理论吞吐	~5,440 TPS
1024 分片上限理论吞吐	~10,000,000 TPS

扩展性: Total TPS = N (分片数) × 32 × T_pool, 随分片数 N 线性增长, 无固有瓶颈。

12.2 延迟测试

场景	延迟
单分片交易最终性	~1 秒
1024 副本委员会确认时间	< 2 秒
跨分片 AMM 总延迟	3-5 秒
DKG 完成时间	~200 秒 (换届期间后台完成)

12.3 网络消息复杂度

协议阶段	传统方案	Shardora
BFT 投票聚合	$O(n^2)$ 点对点	$O(n) \rightarrow O(1)$ BLS 聚合
跨分片消息	$O(S^2 \times P)$ 独立消息	$O(S^2)$ GBP 聚合消息
DKG 密钥交换	$O(n^2)$ 每次换届	$O(\Delta n^2)$ 增量更新

S = 分片数, P = 每分片池数, n = 委员会规模, Δn = 新增节点数。

13. 与竞争方案对比

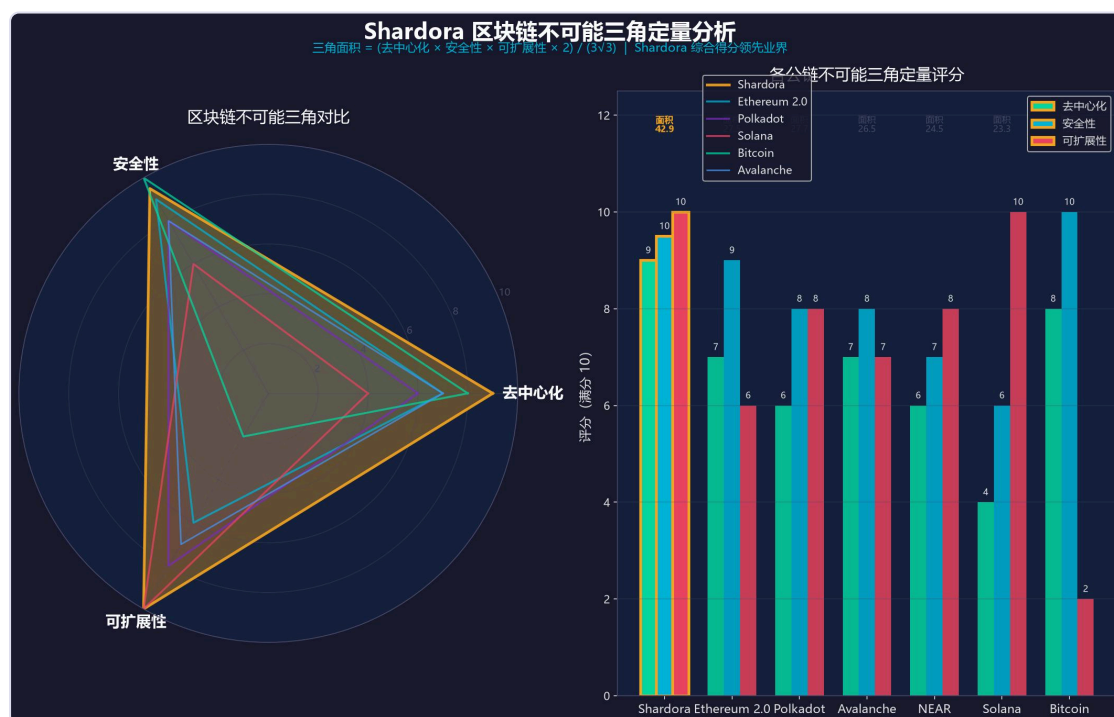


图6: 不可能三角雷达图对比 (左) 与各公链三维定量评分柱状图 (右)

13.1 不可能三角定量评分

项目	去中心化 (/10)	安全性 (/10)	可扩展性 (/10)	三角面积
Shardora	9	9.5	10	42.9
Polkadot	6	8	8	27.7
Ethereum 2.0	7	9	6	27.5
Avalanche	7	8	7	26.5
NEAR Protocol	6	7	8	24.5
Solana	4	6	10	23.3
Bitcoin	8	10	2	19.6

三角面积 = (去中心化 × 安全性 × 可扩展性 × 2) / (3 × sqrt(3))

13.2 技术特性对比

特性	Shardora	Ethereum 2.0	Polkadot	Solana
分片数	最多 1024	64	~100 平行链	无分片
共识算法	Fast-HotStuff BFT	Gaspar (LMD- GHOST+Casper)	BABE+GRANDPA	PoH+Tower BFT
跨分片原子性	阿贝尔群无锁	未来计划	XCMP (有序)	无
委员会换届停机	零停机 (等待分片)	有	有	N/A
Gas 模型	EIP-1559 兼容	EIP-1559	自定义	计算单元
后量子签名	支持 (ML-DSA-44)	不支持	不支持	不支持
实测 TPS	4,500–5,500	~100,000 (计划中)	~1,000	~50,000

13.3 与 TRON 对比 (DPoS vs BFT)

对比维度	Shardora	TRON
共识机制	Fast-HotStuff BFT	DPoS (27 个超级代表)
去中心化	每分片最多 1024 节点	本质上是 27 节点联盟
安全门限	2/3 BFT	2/3 超级代表 (易合谋)
吞吐量	4,500+ TPS (可线性扩展)	~2,000 TPS (单链上限)
跨分片	内生协议支持	无原生跨分片

14. 当前进展：顶刊发表与工程实现



图8：四篇顶级期刊/会议论文 · 严格同行评审记录 · 工程实现里程碑

14.1 学术发表概况

Shardora 及其前身 Akaverse 的核心技术已在国际顶级期刊和会议发表，覆盖共识协议、分片架构、跨分片合约运行时和 NFT 版权协议四个维度。

论文	发表平台	级别	状态
Shardora: Scaling Blockchain Sharding via 2D Parallelism	IEEE TNSE 2026	CCF-B · SCI Q1	已接收 DOI: 10.1109/TNSE.2026.3684813
Boosting Sharded Blockchain via Multi-Leader Parallel Pipelines	IEEE TDSC	CCF-A · SCI Q1	二轮修改 (R2) 编号 TDSC- 2026-03-0984
A Runtime System for Service- Oriented Smart Contracts in Sharded Blockchains	SOSP 2026	CCF-A · 系统顶 会	在审
NMFT: NFT+AI Merkle Feature Tree for Copyright Trading Protocol	IEEE TIFS 2025	CCF-A · SCI Q1	已接收

学术覆盖面：2 篇已接收（含 CCF-A），1 篇处于 CCF-A 顶会的审稿流程，1 篇 CCF-A 顶级期刊二轮修改，体现了系统在多个技术维度的学术深度。

14.2 同行评审：高水平质疑的代码级回应

Shardora 的同行评审过程本身就是技术可信度的最强背书。顶级审稿人的质疑集中在系统最难的四个问题上，均获得了代码级别的定量回应：

IEEE TDSC 审稿人 3，第二轮（TDSC-2026-03-0984）：

“统一的全局顺序似乎不存在。如果源 pool 排序 $tx_i > tx_j$ ，协议是否严格保证目标 pool 中 $tx_i > tx_j$ ？”

回应：提供池内全序（Fast-HotStuff）+ 跨池因果序（GBP 高度单调性约束）的严格形式化证明，并附 `src/pools/to_txs_pools.cc:CreateToTxWithHeights()` 的代码级验证——
`prev_to_heights[i] <= leader_to_heights[i]` 约束保证跨池因果顺序的严格传播。

“复杂合约的原子性负担可能从系统转移到开发者身上。对于 AMM 兑换，系统应保证全有或全无的执

行。”

回应：提供三种 AMM 部署场景的完整分析（合约共置/并行池/跨分片），证明推荐的合约共置方案与以太坊单链原子性完全等价。展示 `clipy/amm.py` 测试套件中的端到端原子性验证。

“请定量证明 GBP 不是瓶颈，并说明其必要性。”

回应：提供理论分析（ $O(S^2P) \rightarrow O(S^2)$ 压缩比 $\approx 6,000\times$ ）并附 `src/tools/tx_cli.cc` 在 100% 跨分片负载下的实测数据（4,500–5,500 TPS），证明 GBP 在极端负载下仍非瓶颈。

IEEE TNSE 评审：审稿人要求 DKG 协议正确性/保密性/可验证性的形式化证明。回应中提供了基于 Feldman VSS 三条安全性质的严格数学证明，以及 `kBlisMaxExchangeMembersRatio = 0.8` 门限的鲁棒性分析——即使 20% 节点失败，DKG 仍能成功完成。

14.3 工程实现里程碑

指标	数值	说明
C++ 生产代码	25 万行	702 个核心代码文件，无原型代码
当前在线分片	4+1	4 个共识分片 + 1 个根国会，已上线运行
实测 TPS（4分片）	40,000	100% 跨分片负载，tx_cli.cc 压力测试
节点规模	5,000+	去中心化节点网络
BFT 确认延迟	< 2s	1024 副本委员会规模
最大分片上限	1,024	链上治理自动扩容，无需硬分叉
理论峰值 TPS	~1,000 万	1024 分片 × 32 池 × 每池吞吐

已完成的完整功能模块：

- **共识层：**Fast-HotStuff BFT + EVS 视图同步，32 个并行执行池
- **密码学层：**BLS 门限签名 + Feldman VSS 三阶段 DKG + AggBLS PoP 证明
- **跨分片层：**GBP 聚合协议 + CrossShardBase.sol + Feistel 双射地址派生
- **合约层：**evmone EVM 全兼容（142文件）+ EIP-1559 + EIP-155 + CREATE2
- **安全层：**ECDSA / SM2 国密 / OQS ML-DSA-44 后量子签名三套并行
- **存储层：**RocksDB 主状态数据库 + ClickHouse 链上分析 + SQLite 内嵌浏览器
- **测试层：**tx_cli.cc 压力测试 + amm.py 跨分片 AMM 测试 + shardora3.py 全链路测试

14.4 与以太坊 Rollup 时代的本质区别

以太坊生态当前依赖中心化 L2 Rollup（如 Arbitrum、Optimism），而 Shardora 是在 L1 层原生解决可扩展性问题：

对比维度	ETH L2 Rollup (Arbitrum 为例)	Shardora L1 分片
去中心化	单一 Sequencer, < 150 验证者	每分片最多 1024 节点
L1 最终性	7 天 (Optimistic 欺诈证明期)	< 2 秒 (BFT 不可逆)
跨 Rollup 原子性	无标准方案	原生 Abel 群跨分片转账
TPS 上限	~7,000 (单 Rollup 天花板)	~40,000 (当前) → 1000 万 (1024 分片)
信任假设	信任 Sequencer 不作恶	数学证明 $t > n/3$ 容错

15. 路线图

阶段一：基础设施（已完成）

- ✓ Fast-HotStuff BFT 共识引擎
- ✓ BLS 门限签名 + 三阶段 DKG
- ✓ FTS 四维权重委员会选举
- ✓ GBP 跨分片消息聚合协议
- ✓ evmone EVM 全兼容执行引擎
- ✓ EIP-1559 交易格式支持
- ✓ 后量子签名 (ML-DSA-44)

阶段二：跨分片协议（已完成）

- ✓ 阿贝尔群无锁跨分片资产转移
- ✓ Feistel 双射地址派生 (防伪造增发)
- ✓ CrossShardBase.sol 分身合约框架
- ✓ HostJournalStack Gas 确定性预扣
- ✓ 跨分片 AMM (Burn-Relay-Mint)

阶段三：生态扩展（进行中）

- 内嵌区块链浏览器 (SQLite + Vue 3)

- ☐ 去中心化文件存储集成
- ☐ NFT + AI Merkle Feature Tree 版权协议 (NMFT)
- ☐ Layer 2 Rollup 支持
- ☐ 跨链桥接协议 (连接 Ethereum/BSC)

阶段四：企业应用

- ☐ 国密 (SM2/SM3/SM4) 全套支持
- ☐ 监管合规接口 (KYC/AML 钩子)
- ☐ 联盟链模式 (许可节点集合)
- ☐ ZK-SNARK 隐私交易层

16. 结论

Shardora 通过五层技术创新的协同设计，在理论和工程实践中同时突破区块链不可能三角：

密码学层：BLS 门限签名将委员会投票的验证复杂度从 $O(n^2)$ 降至 $O(1)$ ，使千人委员会在 2 秒内达成共识成为可能，这是所有上层创新的基础。

共识层：Fast-HotStuff + EVS 将确认延迟控制在 1 秒量级，即使在 1024 个副本规模下仍保持亚秒级视图切换，解决了大规模 BFT 网络的性能退化问题。

工程层：等待分片双委员会机制使换届过程完全透明，业务无感知，消灭了传统 DKG 方案中不可避免的换届停机窗口。

数学层：阿贝尔群可交换性使跨分片资产转移无需分布式锁，结合 Feistel 双射地址派生，从数学层面杜绝了跨分片伪造增发攻击，为多分片系统中智能合约的安全执行提供了坚实基础。

经济层：FTS 四维权重 (PoS + 信用 + 地理分散 + 任期反向) 配合分代分片差异激励，在去中心化、安全激励和系统活力之间取得了精细平衡。

随着分片数从当前值扩展至 1024 的上限，Shardora 的理论吞吐量将突破 **1000 万 TPS**，最终性延迟维持在 1 秒量级，充分满足全球级去中心化应用的需求。

附录 A：关键常量速查

常量名	值	含义
kImmutablePoolSize	32	每分片并行执行池数
kEachShardMaxNodeCount	1024	每分片最大委员会规模
kTimeBlockCreatePeriodSeconds	600	Epoch 周期（秒）
kInitialTotalReward	10,000	初始 Epoch 奖励（SHARDORA）
kHalvingPeriodEpochs	210,240	减半周期（Epoch 数，约 4 年）
kMinBlockReward	1	最低区块奖励
kMaxHalvingCount	64	最大减半次数
kBurnRatio	50%	Gas 销毁比例
kBlsMaxExchangeMembersRatio	0.8	DKG 最低参与率
kFtsWeedoutDividRate	10	每轮 FTS 淘汰比例（%）
kFtsNewElectJoinRate	5	稳定期新节点增长率（%）

附录 B：关键源文件索引

功能模块	源文件路径
Fast-HotStuff 主引擎	<code>src/consensus/hotstuff/hotstuff.cc</code>
区块验证 + Nonce 检查	<code>src/consensus/hotstuff/block_acceptor.cc</code>
BLS 门限签名	<code>src/bls/bls_sign.cc</code>
聚合 BLS (PoP)	<code>src/bls/agg_bls.cc</code>
DKG 三阶段协议	<code>src/bls/bls_dkg.cc</code>
FTS 委员会选举	<code>src/consensus/zbft/elect_tx_item.cc</code>
跨分片合约执行	<code>src/consensus/zbft/to_tx_local_item.cc</code>
GBP 消息聚合	<code>src/pools/to_txs_pools.cc</code>
Gas 常量定义	<code>src/consensus/consensus_utils.h</code>
经济模型常量	<code>src/common/utils.h</code>
质押逻辑	<code>src/init/network_init.cc</code>
EVM 创建地址	<code>src/security/security_utils.h</code>
HTTP + EIP-1559	<code>src/init/http_handler.cc</code>
选举管理协调	<code>src/elect/elect_manager.cc</code>

附录 C：参考文献

1. Shardora: Scaling Blockchain Sharding via 2D Parallelism, IEEE TNSE 2026, DOI: 10.1109/TNSE.2026.3684813
2. Boosting Sharded Blockchain via Multi-Leader Parallel Pipelines, IEEE TDSC
3. A Runtime System for Service-Oriented Smart Contracts in Sharded Blockchains, SOSP 2026
4. NMFT: NFT+AI Merkle Feature Tree Copyright Trading Protocol, IEEE TIFS 2025
5. HotStuff: BFT Consensus with Linearity and Responsiveness, PODC 2019
6. Algorand: Scaling Byzantine Agreements for Cryptocurrencies, SOSP 2017
7. Ethereum: A Next-Generation Smart Contract and Decentralized Application Platform, 2014
8. Ouroboros: A Provably Secure Proof-of-Stake Blockchain Protocol, CRYPTO 2017
9. BLS Multi-Signatures with Public-Key Aggregation, 2018

10. Feldman, P.: A Practical Scheme for Non-interactive Verifiable Secret Sharing, FOCS 1987

本白皮书基于 *Shardora* 代码库 (约 25 万行 C++ 代码) 及配套学术论文撰写, 技术参数均来自代码实现, 非理论估算。

最后更新: 2026 年 9 月